八年级 OpenSciEd · 8.5 遗传

基因相同为何仍有差异?

第15课 环境与变异

（遗传信息完全一样，为什么还会有变异? · 探究）

01

现象

涡虫见光会失去色素；苹果红不红取决于温度和光照等；火烈鸟的粉色来自所吃的食物

涡虫

见光

失去色素

苹果

红度受温度

和光照影响

火烈鸟

粉色来自

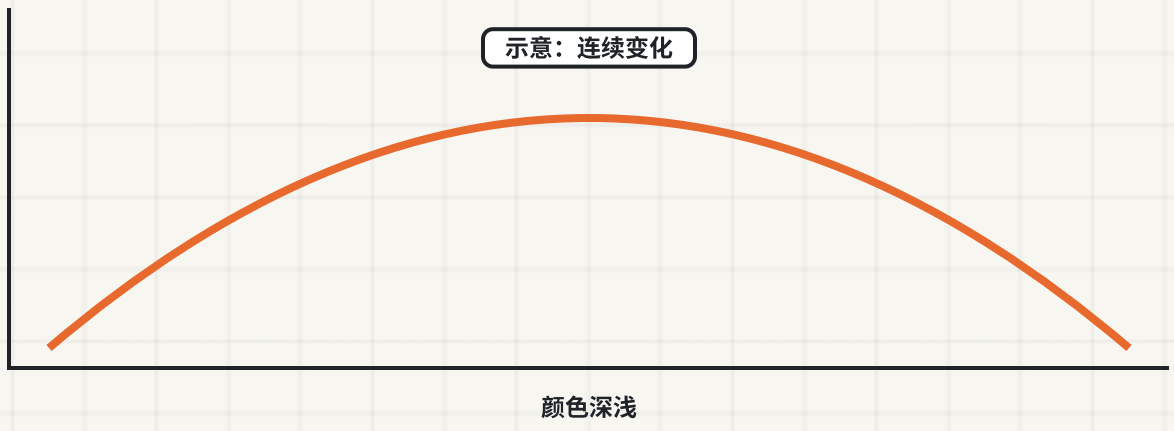
所吃食物

↓

02

环境资料

教材探究：综合图文信息了解光照怎样影响涡虫颜色，阅读苹果和火烈鸟颜色变异的科学资料并建模



↓

03

得出结论

环境因素能造成连续范围的变异；不同的环境因素和遗传因素对性状变异的影响程度不同

环境因素

造成连续

范围的变异

环境和基因

影响程度

各不相同

这一课弄明白

- **环境** · 也塑造性状
- **连续** · 渐变范围
- **拓展** · 向阳背阴的叶子
- **安全** · 观察动物不喂食

教材来源：OpenSciEd 8.5 Genetics 第15课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）